

微网与外部电网电力调控策略

摘要

对于问题一, 建立带周期库存约束的确定性线性规划: 在母线侧能量平衡、光伏消纳与弃光、储能状态与功率边界约束下, 最小化全天计划购电费用。求解得全天购电费 35126.949 元、购电量 59482.699 kWh, 较无储能基线降低 26.8981%。独立逐槽复算、显式互斥 MILP 对拍与外部锚点一致, 结果在冻结口径下可信。

对于问题二,

对于问题三,

对于问题四,

最后,

关键词: 微网; 储能调度; 线性规划; 购电策略; 光伏消纳

一、引言

1.1 问题背景

1.2 研究意义

1.3 问题重述

问题 1: 已知某天的分时电价、小区负载与光伏发电功率预测，要求微网供电不低于负载且储能设备在 0:00 与 24:00 的储电量相同，在每天 0:00 制定当天的计划购电策略，并在论文中给出指定时间段的购电量、充放电量及全天购电量与购电费。

问题 2:

问题 3:

问题 4:

二、 总体分析

三、模型假设

为简化问题，本文做出以下假设：

- 每天 0:00 制定计划时，附件 1 中的当日电价、负荷和光伏预测均已知，且计划执行期间不再调整。
- 按时间方案 A：附件数据、模型槽位和结果模板按位置一一对应、不平移；槽 0 对应时段 0:10-0:20，槽 143 对应次日 0:00-0:10；当天 0:00-0:10 无输入数据，不单独调度且储电量不变。
- 微网不向外网反送电；光伏超过负荷与储能接纳能力时允许弃光。
- 充电量和放电量均按交流母线侧计量，充、放电效率分别取 0.9。
- 问题一采用确定性输入，不产生紧急购电、未使用合同电和调整结算费用。

四、符号说明

符号	说明
t	10 分钟时段序号, $t = 0, 1, \dots, 143$
Δt	时段长度, $\Delta t = 1/6 \text{ h}$
p_t	时段 t 电价 (元/kWh)
L_t	时段 t 负荷电量 (kWh)
V_t	时段 t 可用光伏电量 (kWh)
g_t	时段 t 外网计划购电量 (kWh)
v_t	时段 t 实际消纳光伏电量 (kWh)
q_t^{curt}	时段 t 弃光电量 (kWh)
c_t, d_t	母线侧充电量、放电量 (kWh)
E_t	第 t 个状态边界的储电量 (kWh)
η_c, η_d	充电效率、放电效率, 均为 0.9
$\Omega(f)$	正则化项

五、问题一的模型的建立和求解

5.1 具体分析

问题一给出了一个典型日内完整的分时电价、小区负荷和光伏发电预测，因此不需要再建立预测模型，而是要在满足负荷与储能约束的前提下，确定 144 个 10 分钟时段的计划购电量及储能充放电量。该问题的核心是利用低价电和光伏富余给电池充电，在高价时段放电，同时避免通过期末耗空电池获得虚假的低成本。由此可将问题建立为带周期库存约束的确定性线性规划。

5.2 模型准备

每天 0:00 制定计划时，附件 1 中的当日电价、负荷和光伏预测均已知，且计划执行期间不再调整。按冻结的时间方案 A：附件数据、模型槽位和结果模板按位置一一对应、不平移，槽 0 对应时段 0:10-0:20，槽 143 对应次日 0:00-0:10；附件缺少当天 0:00-0:10 的输入，该段不单独调度且储电量不变。微网不向外网反送电；光伏超过负荷与储能接纳能力时允许弃光。充电量和放电量均按交流母线侧计量，充、放电效率分别取 0.9。问题一采用确定性输入，不产生紧急购电、未使用合同电和调整结算费用。

令 $t = 0, 1, \dots, 143$ 表示 10 分钟时段， $\Delta t = 1/6$ h。附件 1 中负荷和光伏为功率量，对每个时段分别计算电量

$$L_t = P_t^{\text{load}} \Delta t, \quad V_t = P_t^{\text{PV}} \Delta t. \quad (1)$$

读取时要求价格、负荷和光伏恰有 144 个数值，无缺失和重复；时间映射统一由槽位编号完成，不使用模糊的时间字符串连接。

5.3 模型建立

每个时段的母线侧能量平衡为

$$g_t + v_t + d_t = L_t + c_t, \quad (2)$$

其中 g_t 为外网计划购电量， v_t 为实际消纳光伏电量， c_t, d_t 为母线侧充电量、放电量。光伏消纳及弃光满足

$$0 \leq v_t \leq V_t, \quad q_t^{\text{curt}} = V_t - v_t \geq 0. \quad (3)$$

储能状态按充放电效率递推：

$$E_{t+1} = E_t + \eta_c c_t - \frac{d_t}{\eta_d}, \quad \eta_c = \eta_d = 0.9. \quad (4)$$

容量、功率和购电约束为

$$1200 \leq E_t \leq 10800, \quad 0 \leq c_t, d_t \leq 5000 \Delta t = 833.333, \quad g_t \geq 0. \quad (5)$$

按照冻结的方案 A，完整执行 144 个模板槽后回到初始库存：

$$E_0 = E_{144} = 6000. \quad (6)$$

主目标为最小化全天正常购电费用：

$$\min C = \sum_{t=0}^{143} p_t g_t. \quad (7)$$

由于线性规划可能存在多个同费用解，先求得最优费用 C^* ，再在 $C \leq C^* + 10^{-7}$ 的条件下最小化 $\sum_t (c_t + d_t)$ 。该字典序目标只消除无意义的充放电循环，不改变经济目标。

5.4 模型求解

首先用 HiGHS dual simplex 求解主模型，并用 HiGHS IPM 对拍目标值；随后将购电、光伏消纳、充放电和储电量送入独立执行器。核算器不调用优化器目标函数，而是重新检查式 (1) 至式 (6)，逐槽计算 $p_t g_t$ ，最后把审计通过的结果写入官方模板并重新打开回读。论文中的费用均取核算器结果，而不是直接复制求解器日志。

表 1 给出题面指定时段的购电量。完整 144 槽结果保存在正式结果文件 `result1.xlsx` 中。

表 1 问题一指定时间段购电量及全天购电量、购电费

时间段	购电量 (kWh)	时间段	购电量 (kWh)	时间段	购电量 (kWh)
10:00-10:10	0.000	12:00-12:10	486.403	14:00-14:10	0.000
16:00-16:10	394.931	18:00-18:10	636.983	20:00-20:10	0.000

全天计划购电量为 59482.699 kWh，购电费为 35126.949 元。光伏消纳量为 55482.836 kWh，弃光量为 0；累计充电量和放电量分别为 20740.666 kWh 与 16799.940 kWh。

表 2 按题面六个 4 小时块汇总充放电量。为与时间方案和结果模板一致，第 i 个 24 槽按位置归入对应块，不另做十分钟平移。

表 2 问题一储能设备分块充放电量与 0:00、24:00 储电量

时间段	充电量 (kWh)	放电量 (kWh)	时间段	充电量 (kWh)	放电量 (kWh)
0:00-4:00	4500.000	0.000	4:00-8:00	833.333	6365.841
8:00-12:00	4787.964	1702.997	12:00-16:00	5286.035	91.101
16:00-20:00	0.000	5780.132	20:00-24:00	5333.333	2859.868

方案中储电量最小值和最大值分别为 1200 kWh 和 10800 kWh，均位于允许范围内；按题面表 2 口径，0:00 与 24:00 储电量均为 6000 kWh。与不使用储能的可行基线相比，基线费用为 48052.047 元，本方案减少 12925.098 元，降幅为 26.8981%。这表明储能对分时电价和光伏时移具有明显经济价值。

问题一的模型检验内容见“模型的分析与检验”一节：独立逐槽复算最大残差不超过 10^{-12} 量级，显式互斥 MILP 对拍费用差 7.28×10^{-12} 元，效率口径敏感性约 $\pm 3.8\%$ 。敏感性细节同样在该节给出，此处不再重复。

综上，问题一建立了四问共用的物理和核算内核。确定性 LP 在满足供需平衡、储电量、功率和周期库存约束的情况下，将购电费用降至 35126.949 元，较无储能方案降低 26.8981%。当前主要局限来自题面时间标签和效率语义，而非求解器或结果文件实现。

六、 问题二的模型的建立和求解

6.1 具体分析

6.2 模型准备

6.3 模型建立

6.4 模型求解

七、 问题三的模型的建立和求解

7.1 具体分析

7.2 模型准备

7.3 模型建立

7.4 模型求解

八、 问题四的模型的建立和求解

8.1 具体分析

8.2 模型准备

8.3 模型建立

8.4 模型求解

九、模型的分析与检验

9.1 灵敏度分析

初始储电量在 1200/6000/10800 kWh 间变化时，费用最大增加 0.2143%；最大充放电功率在 4000/5000/6000 kW 间变化时，费用变化范围为 -0.1243% 至 $+0.3442\%$ 。这两类参数不会改变储能显著降低费用的结论。

效率是最敏感的参数：把充、放电效率由 0.9 相对降低 5% 至 0.855，费用增加 3.7606%；提高至 0.945，费用降低 3.4978%。若把“90%”解释为往返效率并令 $\eta_c = \eta_d = \sqrt{0.9}$ ，费用为 33801.496 元，比主口径低 3.7733%。因此效率口径必须在全文保持一致，并把另一解释保留为敏感性结果。

对负荷和光伏施加 1%、3% 和 5% 的有界 AR(1) 时间相关扰动，每级运行 20 次。60 次模型均可行且无同时充放电；相对无储能的节省率始终位于 23.97%–29.80%。这说明小幅输入变化会改变精确费用，但不会推翻储能调度具有经济优势的核心结论。

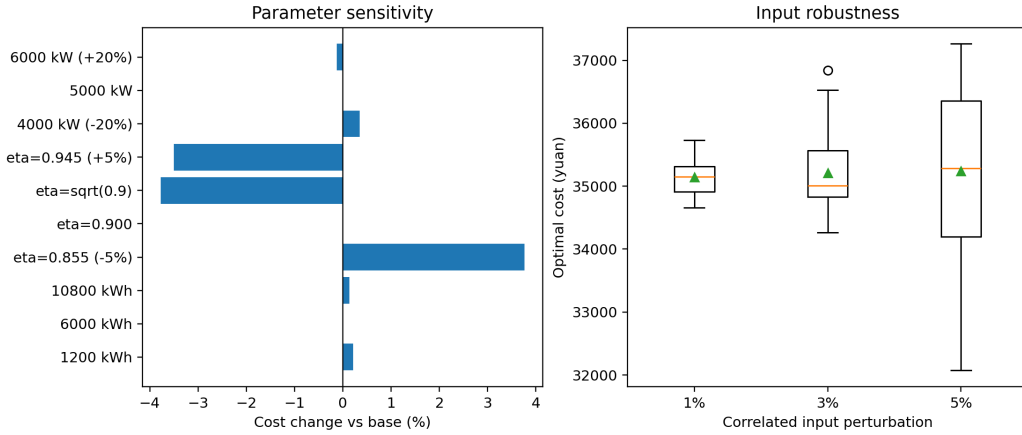


图 1 参数敏感性与输入稳健性

9.2 误差分析

独立验证代码不调用生产 LP、执行器和核算器，而是直接从附件 1 与最终 CSV 逐槽复算。144 槽无缺失、重复或非有限值；负荷和光伏的单位换算最大误差分别为 1.14×10^{-13} kWh 和 2.27×10^{-13} kWh；能量平衡最大残差为 2.27×10^{-13} kWh，储电量转移最大误差为 1.82×10^{-12} kWh。储电量、功率和购电语义违反次数均为 0，CSV、论文汇总表和正式工作簿的购电量最大差为 6.82×10^{-13} kWh。

进一步建立显式保留 145 个储电量状态、用二进制变量强制充放电互斥的 MILP。该模型费用为 35126.948589389634 元，与主 LP 的绝对差仅 7.28×10^{-12} 元；逐槽购电 Pearson 相关系数为 0.995576，且两个模型均无同时充放电。最大逐槽差 333.333 kWh 出现在价格相同的两个时段，属于同费用多重最优解，不影响总费用和最终储电量。因此，主结果同时得到逐槽物理账本和替代优化模型支持。

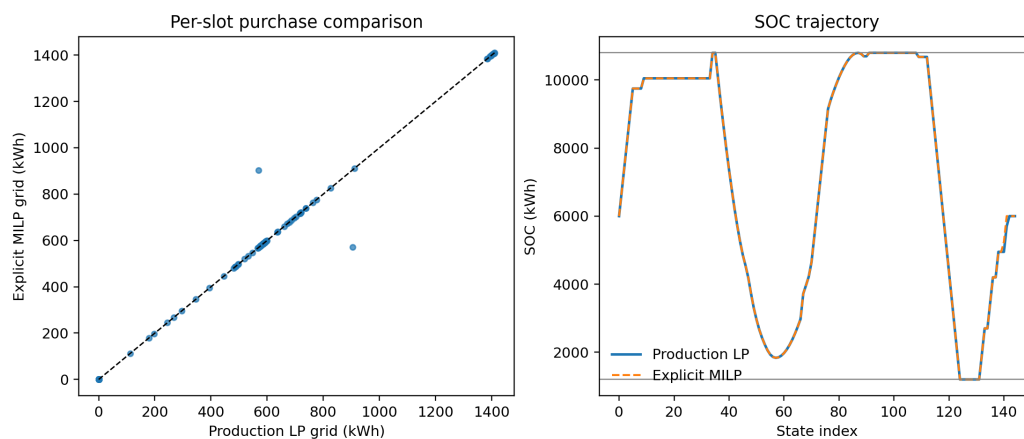


图 2 主模型与替代模型验证

问题一是确定性优化，不包含拟合或预测参数，因此传统随机 K 折验证并不适用。输入扰动仅作为局部压力测试，不能替代问题二至问题四的全年顺序回测。

十、模型的评价、改进与推广

10.1 模型的优点

- 优点 1
- 优点 2
- 优点 3

10.2 模型的缺点

- 缺点 1
- 缺点 2

10.3 模型的改进

10.4 模型的推广

附录 A 文件列表

文件名	功能描述
slot_adapter.py	144 槽位适配器
lp_kernel.py	确定性 LP 内核与双引擎求解
executor.py	执行器与计划版本账本
accountant.py	独立核算器
template_io.py	官方模板原位填写与回读
data_io.py	附件读取与防泄漏接口
generate_q1_result.py	Q1 正式结果生成与审计
verify_q1_result.py	Q1 结果独立交叉验证